teraval
Expertos en Suelos y Biofertilizantes Minerales
xenia
Modelamiento e IA para Agricultura, Medio Ambiente e Hidrocarburos

MIT SOLVE

International Trade Centre

KOSME
Korea SMEs and Startups Agency

ALDEA
iNNpulsa

TechnoServe
Business Solutions to Poverty™

teraval

2021

2023

2024

2025–2026

BIOAGRO
SEMBRANDO · VIDA

GRUPO ecoPETROL

ECONOVA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

EXPERTISE FRANCE
GROUPE AFD

xenia

Nuestro Equipo

Nilson Delgado
CEO

- **Geofísico Msc**
- **Científico de Datos Msc**
- **25 años de experiencia en Geociencias, energia y sostenibilidad.**

Efrain Laverde
COO

- **Ing. Catrastal, Geofísico y GIS Especialista en imagenes satelitales**
- **15 años de experiencia en Geociencias**

Ariolfo Camacho
CTO

- **Doctorado Ciencias de la computación**
- **Msc Ingeniería informática**
- **Investigador científico**

Diana Ortiz
PROJECT MANAGER

- **Administradora de empresas**
- **Responsable de la ejecución estratégica y la escalabilidad operativa**

Aliados estrategicos

Research Group in Algorithm Design and Multidimensional Data Processing (HDSP)

Research Group in Geophysics and Applied Geology (IGGA)

teraval

Expertos en Suelos y Biofertilizantes Minerales

- **Desarrollo de Biofabricas en cualquier lugar del país**

- **Venta de bioproductos mineralizados**

Problemas

- **Suelos Agotados**

- **Precios y problemas de carácter mundial**

teraval

Combinamos insumos minerales regenerativos y modelado de suelos para transformar la agricultura en toda América Latina.

PRODUCTOS
Minerales a la medida

Equilibramos el suelo aportando los **nutrientes específicos** que cada cultivo necesita en cada etapa de su desarrollo.

+ 40%

minerales in food

Formulaciones minerales personalizadas por lote, diseñadas desde análisis de suelo local. Materias primas **100% colombianas y andinas**, sin dependencia de importaciones + ecosistemas de microorganismos

MATERIA PRIMA

Leonardita **I** Sal Marina de la Guajira **I** Rocas volcanicas **I** Zeolita **I** Diatomeas **I** Rocas locales

1. Acondicionadores de suelo:

- AgroMineral (Super Humagro)

2. Nutrición mineral:

- Multimineral
- Flor mineral
- Llenado

Suelo sano
Planta sana

PROYECTOS DE EMPODERAMIENTO COMUNIDADES: CENTRO REGENERACIÓN e INNOVACIÓN SUELO

Nodos físicos por departamento colombiano que funcionan simultáneamente como Biofábrica de insumos, Centro de Datos satelital, Punto de distribución y Capacitación en agricultura regenerativa.

Asociaciones
Proyectos
Sostenibilidad

Desarrollo de Programas
Educación en Agricultura Regenerativa

> 30 comunidades

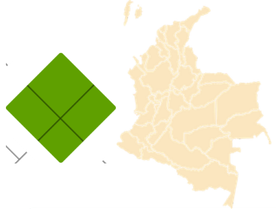
Meta 2026
3 Centros
Bogotá + Ibagué+Santander

Oportunidades a desarrollar:

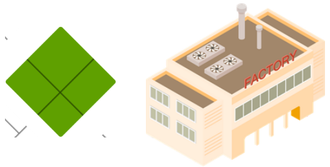
1. **Desarrollo de proyecto a nivel de gobierno (País, departamentos o municipios)**
2. **Desarrollo de Biofabricas para comunidades agricolas.**
3. **Venta de producto a asociaciones o grandes productores.**

teraval

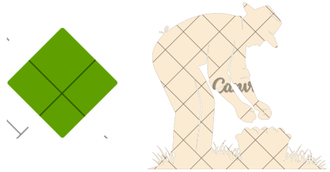
Oportunidades a desarrollar:



Desarrollo de proyecto a nivel de gobierno (País, departamentos o municipios)



Desarrollo de Biofabricas para comunidades agricolas.

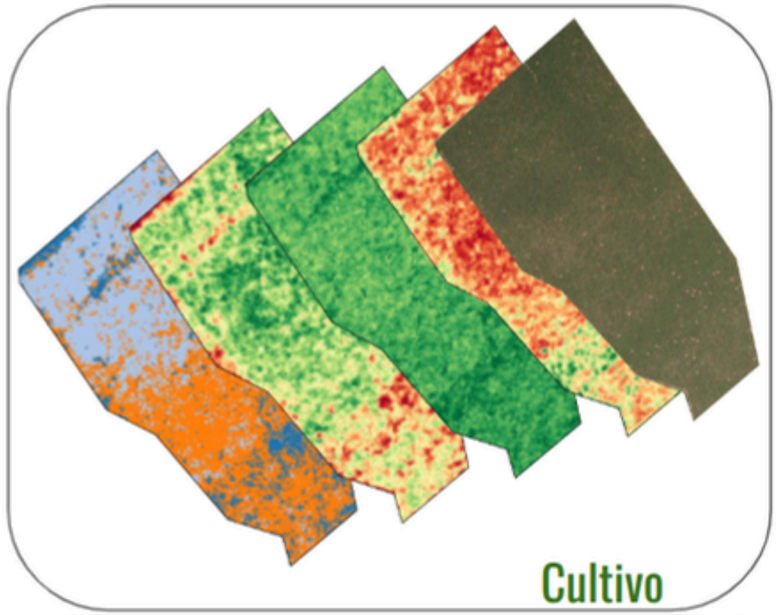


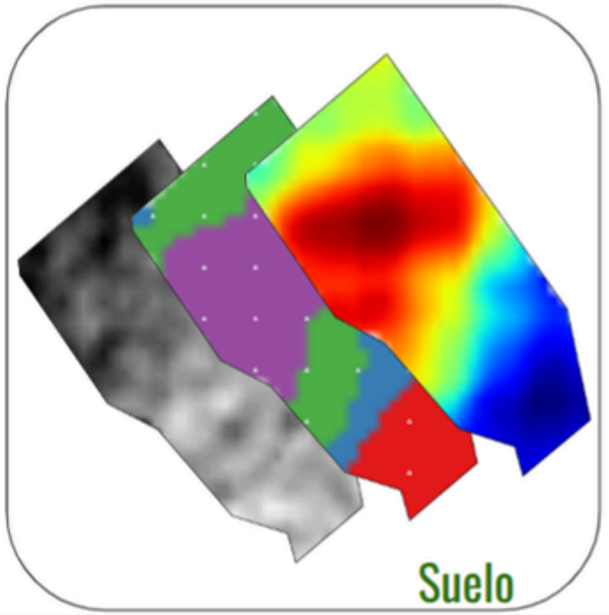
Venta de producto a asociaciones o grandes productores.

Modelamiento e IA para Agicultura, medio ambiente e Hidrocarburos

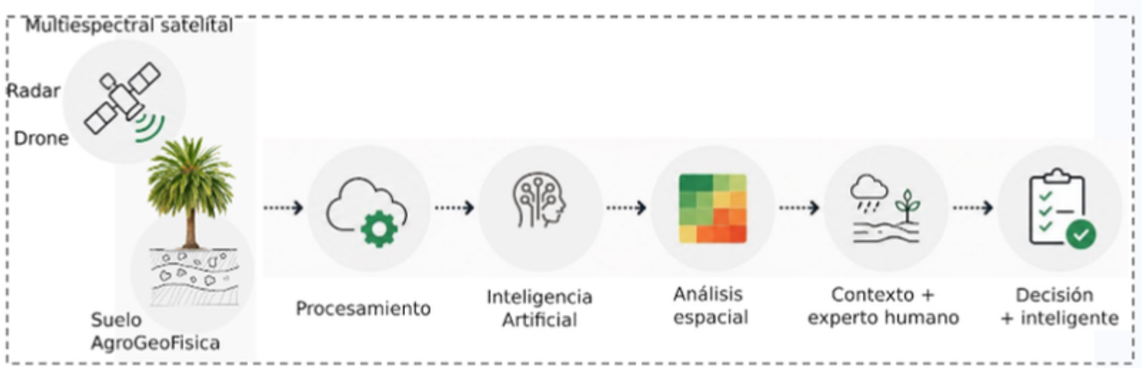
- Enfoque en **Motor Exportación** (Café, Cacao, Tomate, Gulupa, Hortalizas.)
- **Modelamiento con Modelos avanzados**
- **Resiliencia Climática**

Agricultura y Medio Ambiente

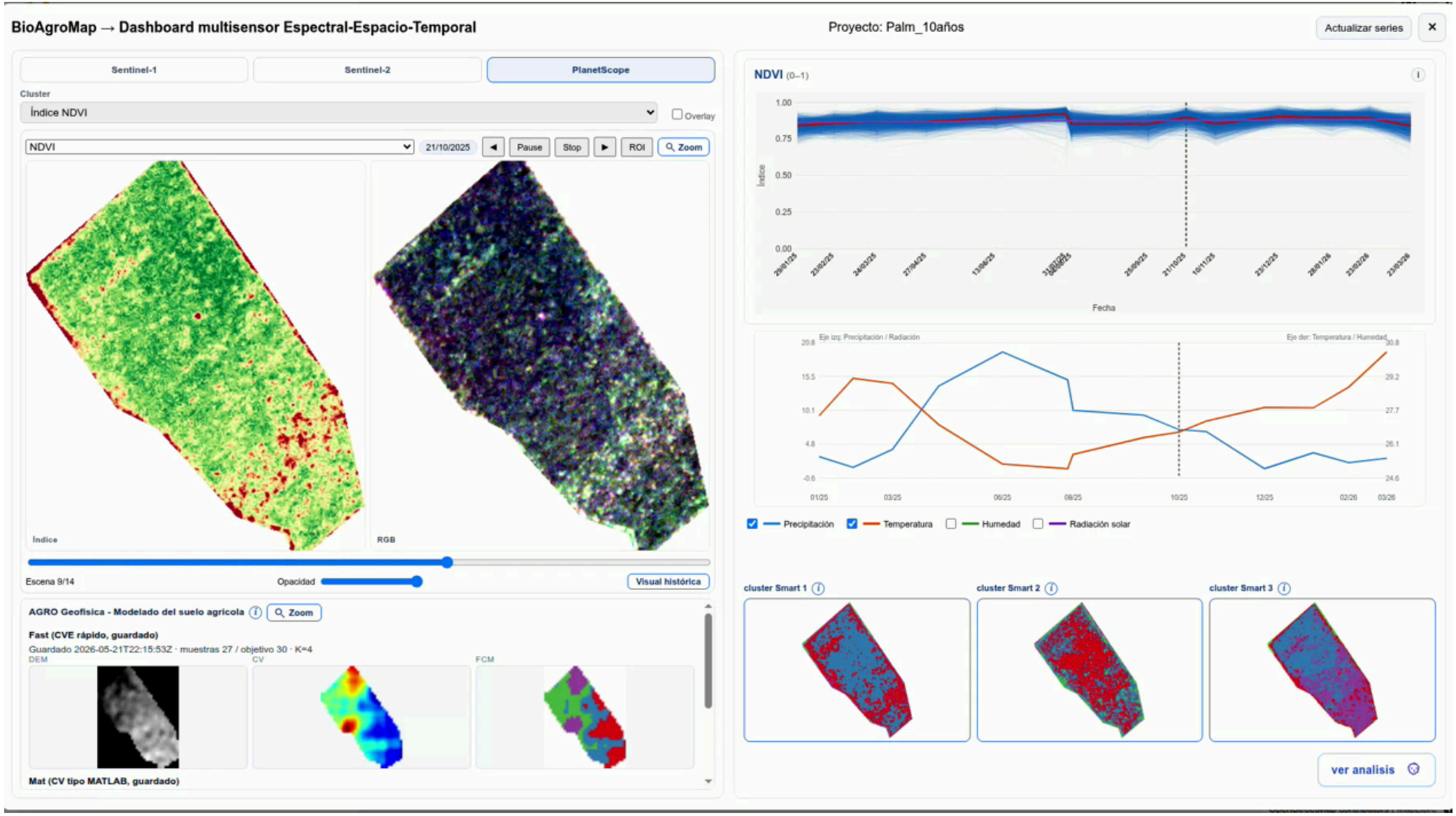


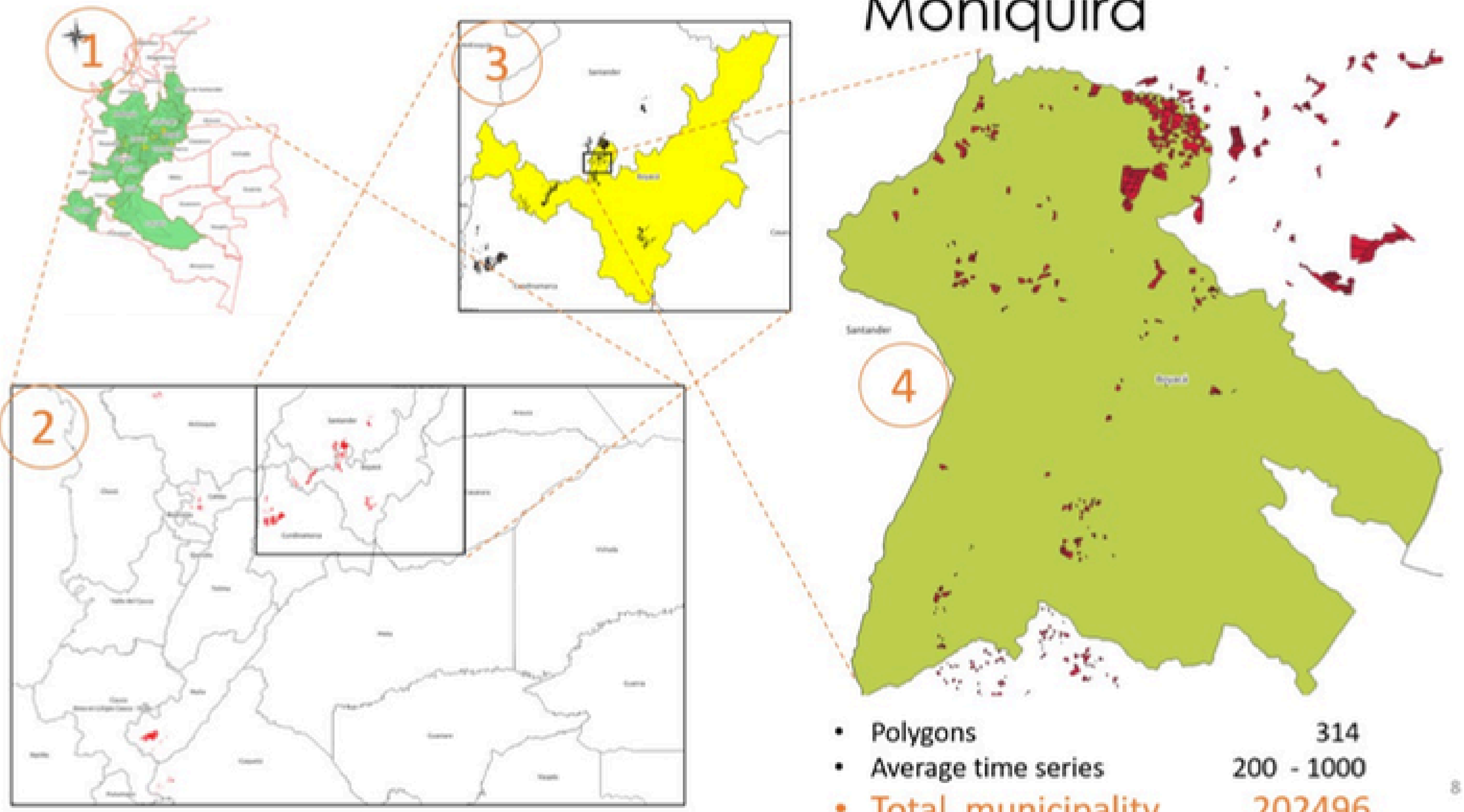


Geovisor+IA que ayudará a agricultores del país/región o asociaciones a monitorear cultivos y mejorar su productividad



Agricultura y Medio Ambiente

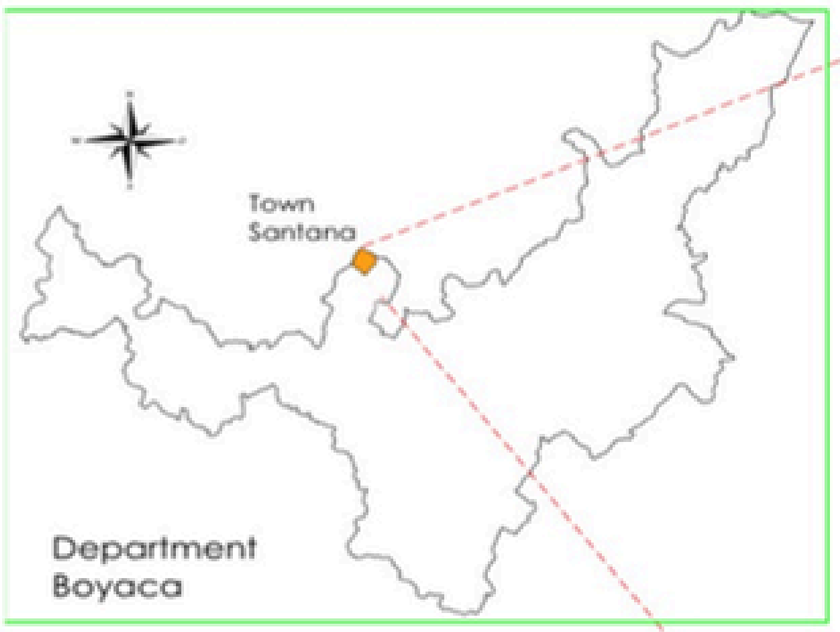

BioAgroMap → Dashboard multisensor Espectral-Espacio-Temporal
Proyecto: Palm_10años
Actualizar series
Sentinel-1
Sentinel-2
PlanetScope
Cluster
Índice NDVI
Overlay
NDVI
21/10/2025
Pause
Stop
ROI
Zoom
Índice
RGB
Escena 9/14
Opacidad
Visual histórica
AGRO Geofisica - Modelado del suelo agricola
Zoom
Fast (CVE rápido, guardado)
Guardado 2026-05-21T22:15:53Z · muestras 27 / objetivo 30 · K=4
DEM
CV
FCM
Mat (CV tipo MATLAB, guardado)
NDVI (0–1)
Indice
Fecha
Eje izq: Precipitación / Radiación
Eje der: Temperatura / Humedad
Precipitación
Temperatura
Humedad
Radiación solar
cluster Smart 1
cluster Smart 2
cluster Smart 3
ver analisis

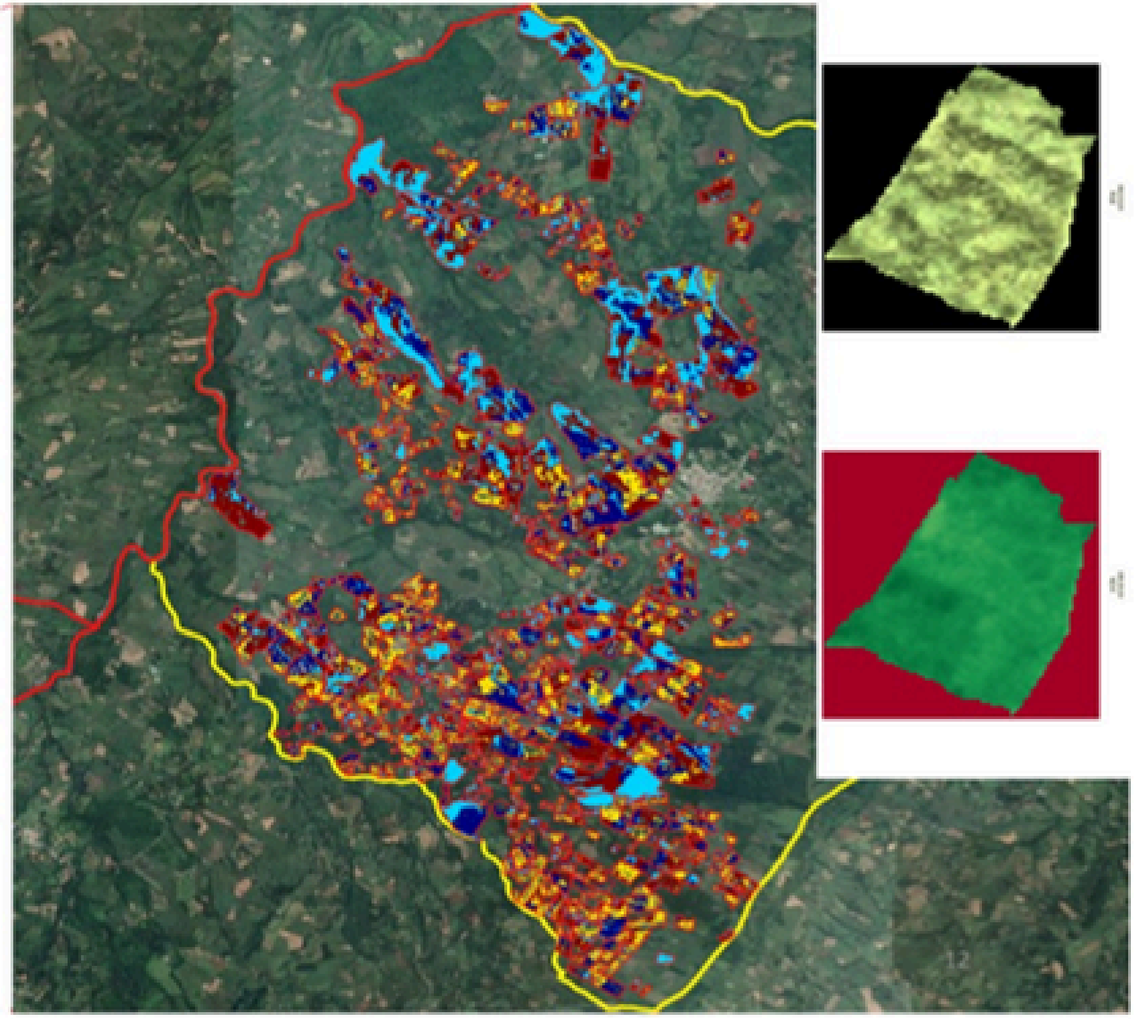


- Polygons 314
- Average time series 200 - 1000
- Total municipality 202496

09-2020
10-2020
11-2020
12-2020
01-2021
02-2021
03-2021
04-2021
05-2021
06-2021
07-2021
08-2021
09-2021
10-2021
11-2021
12-2021
01-2022
02-2022
03-2022
04-2022
05-2022
06-2022
07-2022
08-2022
09-2022
10-2022
11-2022
12-2022
01-2023
02-2023
03-2023
04-2023
05-2023
06-2023
07-2023
08-2023
09-2023
10-2023
11-2023
12-2023
01-2024
02-2024
03-2024
04-2024
05-2024

RETORNO ESPACIAL DE RESULTADO





Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4

Modelamiento e IA Hidrocarburos

Equipo experto en Software e Inteligencia Artificial
para Oil & Gas

Hidrocarburos

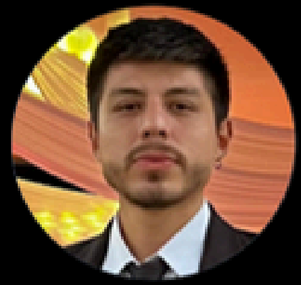
Más de 10 años de experiencia en desarrollos para Oil&Gas.

PhDs. en Ingeniería Eléctrica y computación, Informática, e Ingeniería Electrónica.

Más de 30 Publicaciones científicas.

Paul Goyes. Ph.D. (c)
Experto en Deep Learning para Geociencias

Jonathan Monsalve, Ph.D
Inteligencia Artificial
Desarrollo de Software



Kevin A. Arias. Ph.D. (c)
Inteligencia Artificial aplicada a Sísmica

Ariolfo Camacho, Ph.D
Líder IA y datos espectrales

Sindy L. Murcia, MBA .
Especialista en Finanzas, Magister en Inteligencia Analítica

Clientes

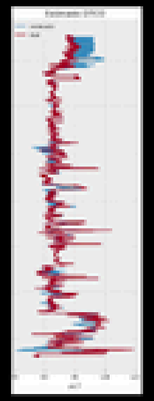
GEOPARK

ecopetrol

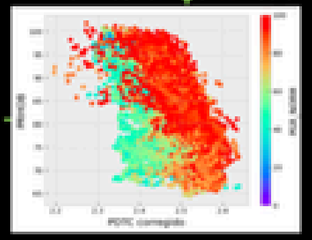
mansarovar

GIDCO
Geología & Geofísica

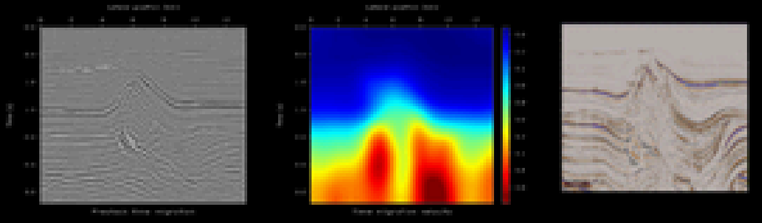
Hidrocarburos



Algoritmo de IA para la corrección de registros en presencia de bad hole

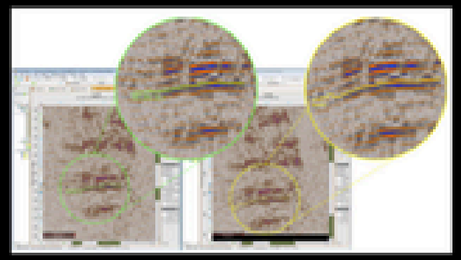


Desarrollo de Plugin de conversión Tiempo-Profundidad para software Decision Space (DSG) V. 5000



Aplicando técnica de rayo imagen

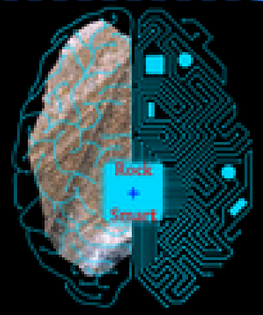
Desarrollo Módulo de picado interactivo para software DecisionSpace Geosciences
-DSG
V.10 EP.



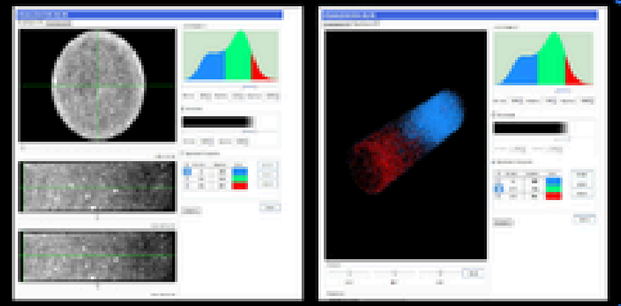
Monitoreo en tiempo real de nivel de fenoles en aguas de vertimiento.

Celda espectral en el rango ultravioleta

Red neuronal convolucional para clasificación automática de patrones sedimentológicos en fotografías de núcleos de roca.

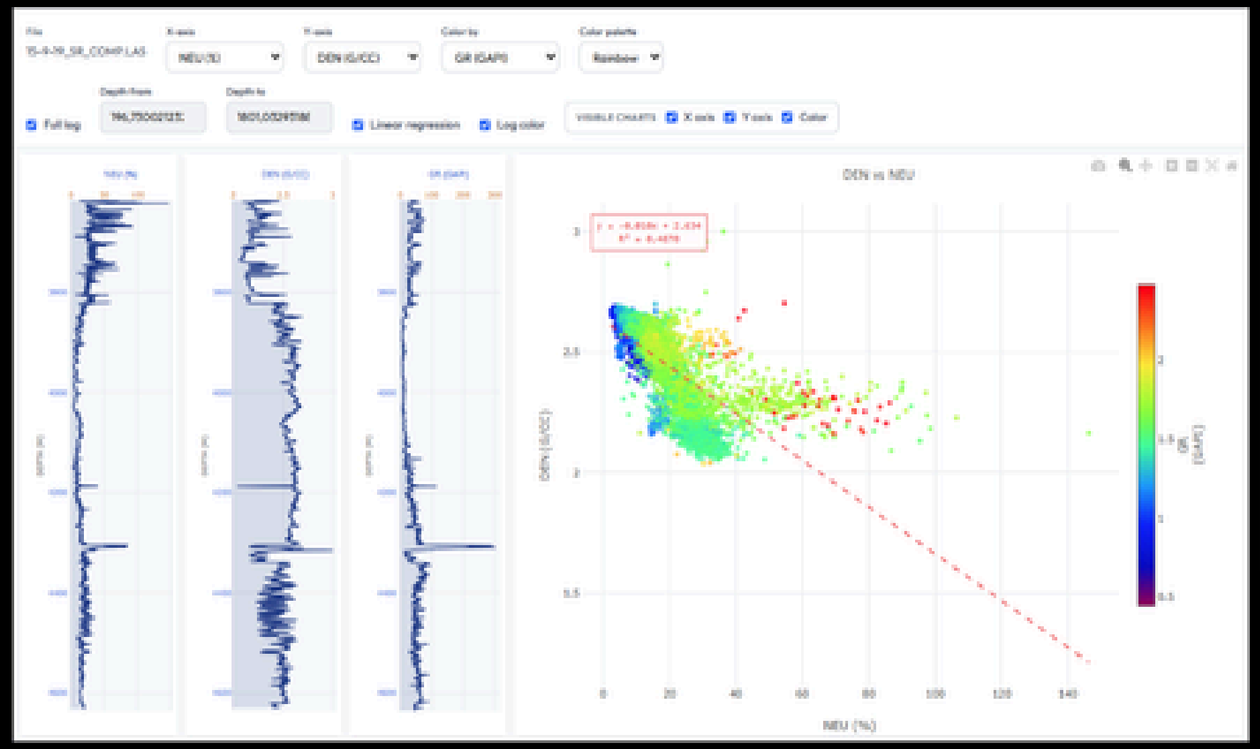


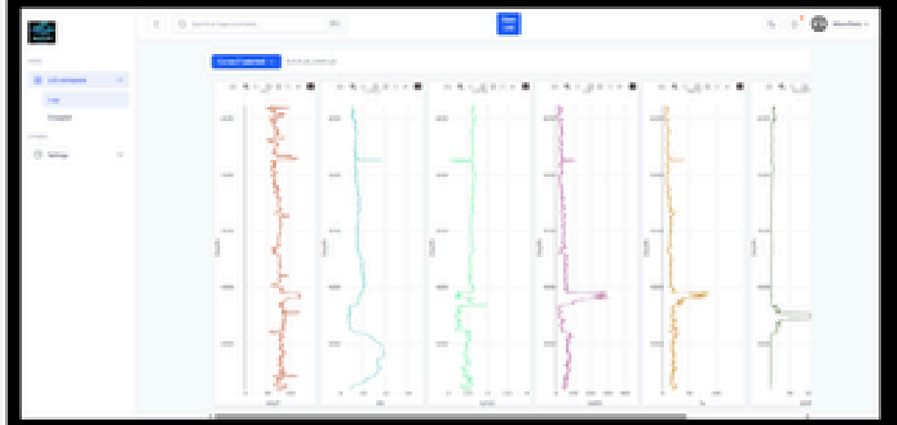
Algoritmo y herramienta visualización 3D de la segmentación del histograma de la muestra de roca



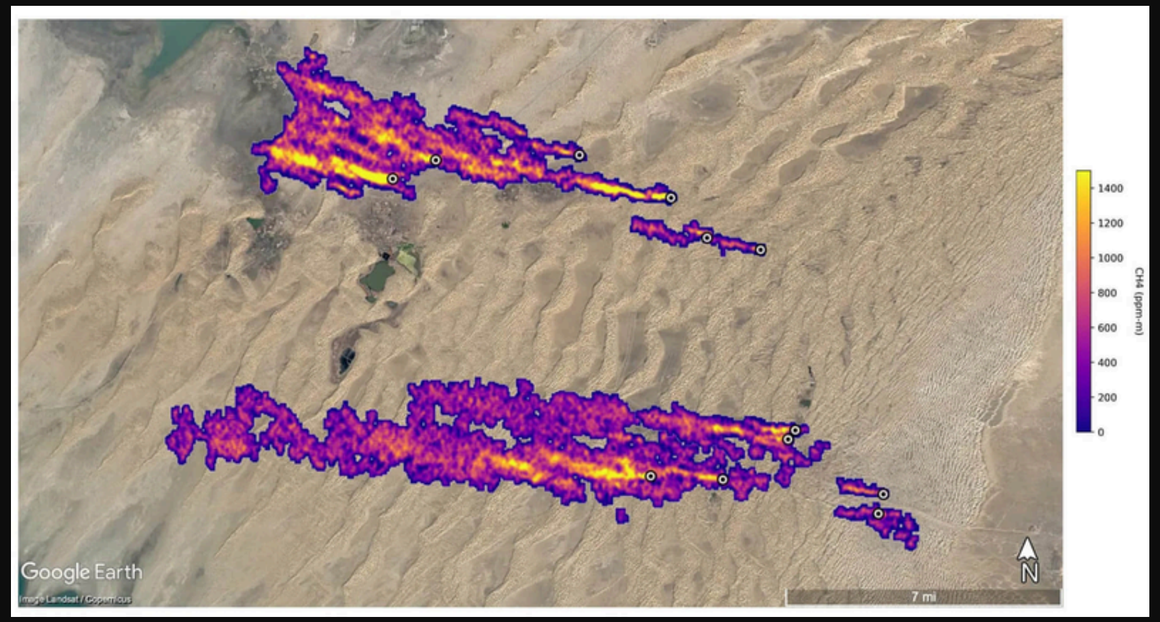
Visor en línea de datos de pozo

SIN INSTALAR NADA

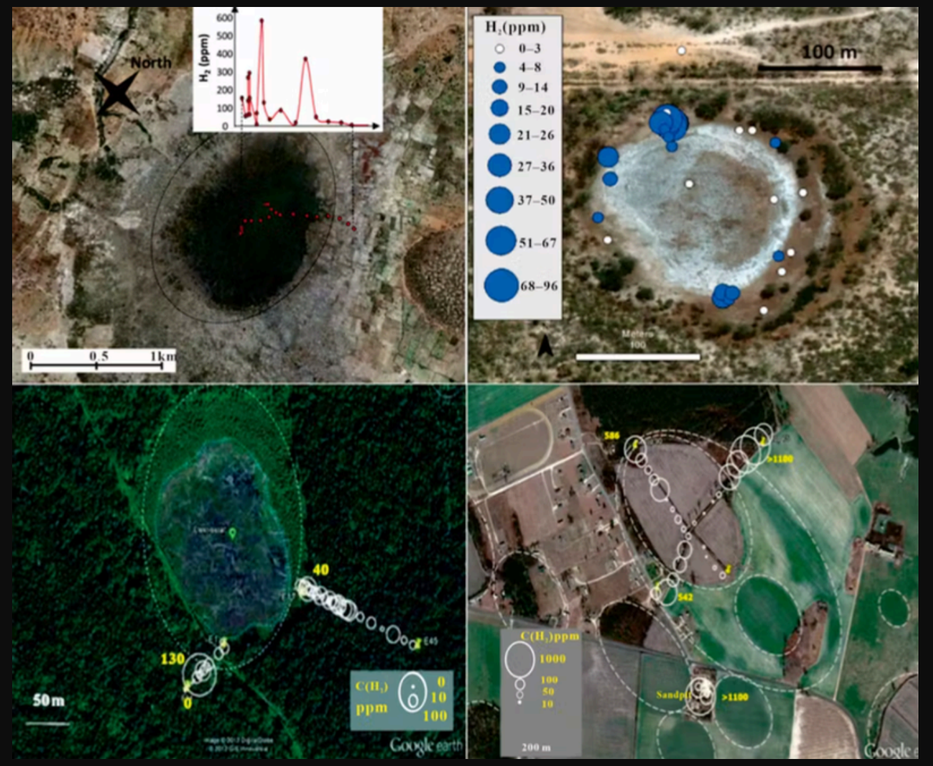




Herramientas de teledetección satelital



Detección de Metano



Circulo de Hadas

teraval xenia

¡MUCHAS GRACIAS!

Quedamos atentos a sus preguntas